



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO



**LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA
ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA SISTEMA DE INFORMACIÓN
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
DOCENTE**

ING. FREDY MAXIMILIANO JORDÁN CORDONES

INTEGRANTES

**AVEGNO MUÑOS EDDIN JEAMPIERRE
BUSTAMANTE ESPINOZA ROCIO ESTEFANIA
ORTEGA ESTRADA ELVIS ALDAIR PARRALES
VILLAMAR MOSQUERA RANDDY GEOVANNY**

FECHA DE ENTREGA

JUEVES 2 DE JULIO DEL 2026

TITULO DEL PROYECTO

**“IMPLEMENTACION DE UN DATA WAREHOUSE PARA SINDICATO PROVINCIAL
DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOS RIOS USANDO METODOLOGIA
HEFESTO, SSIS Y OLAP”**

CURSO

SEXTO “B” VESPETINO

ABRIL 2026 - SEPTIEMBRE 2026- BABAHOYO – LOS RÍOS – ECUADOR

Tabla de contenido

0. FASE INTRODUCTORIA	1
0.1 Identificación de la Empresa	1
0.2 Objetivos de la Empresa	1
0.2.1. OBJETIVO GENERAL	1
0.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	1
0.3 Políticas Empresariales	2
0.4 Estrategias.....	2
0.5 Organigrama General de la Empresa.....	3
0.6 Datos del Entorno Específico	3
0.7 Relación de las Metas de la Organización con las del Data Warehouse.....	4
0.8 Procesos Principales de la Empresa.....	4
FASE 1: ANÁLISIS	6
1.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS.....	6
1.1.1 PREGUNTAS DE NEGOCIO.....	6
1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES.....	7
1.1.3.LISTA ÚNICA DE INDICADORES Y PERSPECTIVAS	7
1.1.4. MODELO CONCEPTUAL (HEFESTO)	8
1.2. ANÁLISIS DE LOS OLT	9
1.2.1. CONFORMAR LOS INDICADORES.	9
1.2.2. ESTABLECER CORRESPONDENCIA ENTRE EL MODELO CONCEPTUAL Y LAS FUENTES DE DATOS.....	9
1.2.3. NIVEL DE GRANULARIDAD. (DETERMINAR LOS CAMPOS QUE CONTENDRÁ CADA PERSPECTIVA)	9
1.2.4. MODELO CONCEPTUAL AMPLIADO	10
FASE 2. DISEÑO.....	11
2.1. Modelo Lógico del Data Warehouse.....	11
2.1.1. Tipo de Modelo Lógico del Data Warehouse. (Seleccionar tipo de esquema)	11
2.1.2. Diseñar las Tablas de Dimensiones.	11
2.1.3. Diseñar la Tabla de Hecho.....	11
2.1.4. Unión de las Tablas de Dimensiones y Tabla de Hecho.	12
2.2. Implementación física del Data Warehouse. (SQL Server).	12
14	
15	

2.3. Proyecto de Integración de Servicios - SSSI. (Carga Inicial).	15
2.4. Creación del Cubo OLAP Multidimensional.	17
2.5. Informes de Negocio.	21
2.5.1. Dashboards 1.	21
2.5.2. Dashboards 2.	24
24	
3. ANEXOS.	25

0. FASE INTRODUCTORIA

0.1 Identificación de la Empresa

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Los Ríos es una institución dedicada a la formación y capacitación de conductores profesionales en la provincia de Los Ríos, con sede en la ciudad de Babahoyo, Ecuador la organización tiene como finalidad preparar a los aspirantes para obtener licencias profesionales de conducción, promoviendo una formación basada en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso con la seguridad vial dentro de su oferta académica se encuentran los cursos para la obtención de licencias profesionales tipo C, D, E y E Convalidada, las cuales permiten conducir diferentes tipos de vehículos de servicio público, comercial, transporte de pasajeros y transporte pesado.

La institución combina procesos académicos, administrativos y financieros relacionados con la inscripción de aspirantes, matrículas, cursos, pagos, asistencia, evaluaciones, docentes e instructores. Debido a esta cantidad de información, se considera importante implementar un proyecto de Inteligencia de Negocios que permita organizar, analizar y visualizar los datos para mejorar la toma de decisiones.

0.2 Objetivos de la Empresa

0.2.1. OBJETIVO GENERAL

Formar conductores profesionales conscientes de su identidad, con gran sentido de respeto, responsabilidad y solidaridad.

0.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar e implementar programas de formación teórica y práctica actualizados, alineados a la normativa vigente en Ecuador, para capacitar a los aspirantes como conductores profesionales aptos en transporte público, comercial, pesado y de pasajeros.
- Garantizar una enseñanza de calidad y seguridad vial mediante docentes e instructores capacitados, orientados a la formación de conductores responsables y competentes.
- Optimizar la gestión académica y administrativa de la institución a través de herramientas tecnológicas para el control eficiente de matrícula, pagos, asistencia, evaluaciones y aprobación de aspirantes.

0.3 Políticas Empresariales

Para garantizar la excelencia y el correcto funcionamiento de la institución, las normativas se integran en un modelo de gestión que abarca desde la admisión hasta la toma de decisiones estratégicas el proceso inicia asegurando que todo aspirante cumpla con los requisitos formales de matrícula para acceder a una formación académica integral, actualizada y alineada con las exigencias de los organismos de control de Ecuador esta enseñanza está respaldada por una estricta calidad educativa, siendo impartida exclusivamente por instructores expertos en conducción, normativa de tránsito y seguridad vial.

Durante su preparación, el estudiante está sujeto a un riguroso control de asistencia y a un sistema de evaluación continua mediante calificaciones, ambos factores determinantes para validar su aprendizaje y autorizar la obtención de la licencia profesional.

Paralelamente, para sostener este ecosistema operativo, la institución mantiene una administración transparente mediante un eficiente control de pagos —que monitorea matrículas canceladas, pendientes y facilidades financieras— y asegura que toda la información generada (académica, administrativa y financiera) se registre de manera ordenada, segura y confiable. Este manejo integral de los datos es el pilar que facilita el análisis institucional y optimiza la toma de decisiones.

0.4 Estrategias

Estrategias Integrales de Desarrollo Institucional

Para optimizar el funcionamiento y alcanzar las metas de la institución, se ha diseñado un plan de acción interconectado cuyo pilar central es la estrategia académica esta busca formar conductores profesionales altamente competentes a través de una malla curricular actualizada, metodologías de estudio efectivas y un cuerpo docente capacitado complementa de forma directa con una sólida estrategia de servicio al aspirante, diseñada para garantizar una experiencia de calidad mediante atención ágil en los procesos de inscripción, información clara sobre los cursos y facilidades de pago.

El soporte operativo de estos objetivos se fundamenta en la integración de una estrategia tecnológica y una estrategia administrativa. A través de la implementación de herramientas digitales avanzadas, la institución optimiza la gestión de matrículas, asistencia, evaluaciones y desempeño docente, lo que mejora drásticamente el control interno, minimiza los errores en el manejo de la información y agiliza la emisión de reportes. Este orden y eficiencia permiten, a su vez, ejecutar una estrategia financiera precisa, orientada a analizar los ingresos derivados de cada curso y tipo de licencia para identificar los programas académicos con mayor demanda y rentabilidad.

0.5 Organigrama General de la Empresa

Asamblea General / Directiva Principal

Máxima autoridad institucional encargada de la toma de decisiones generales.

Secretaría General / Dirección Administrativa

Responsable de la administración general de la institución y la coordinación de las áreas internas.

Dirección Académica

Encargada de planificar, controlar y supervisar los cursos de formación profesional.

Docentes e Instructores

Responsables de impartir clases teóricas y prácticas a los aspirantes.

Secretaría / Área de Matrículas

Encargada del registro de aspirantes, inscripción, matrícula y control documental.

Tesorería / Área Financiera

Responsable del control de pagos, ingresos, estados de pago y reportes financieros.

Área de Evaluación y Control Académico

Gestiona calificaciones, asistencia, aprobación y reprobación de aspirantes.

Atención al Usuario

Brinda información a los aspirantes sobre requisitos, cursos, horarios, pagos y procesos institucionales.

0.6 Datos del Entorno Específico

Aspirantes

Son las personas interesadas en obtener una licencia profesional de conducción. Representan la principal fuente de información para el análisis del Data Warehouse, ya que se relacionan con matrículas, cursos, pagos, asistencia y calificaciones.

Docentes e instructores

Son los encargados de impartir los conocimientos teóricos y prácticos su participación es clave para analizar la cantidad de clases dictadas, el rendimiento de los aspirantes y la calidad de la formación académica.

Área financiera

Controla los pagos realizados por los aspirantes, los estados de pago, los ingresos por curso y las facilidades de pago ofrecidas por la institución.

Normativa de tránsito

La institución debe desarrollar sus actividades de acuerdo con las normas que rigen la formación de conductores profesionales en Ecuador.

Competencia educativa

Existen otras instituciones o escuelas de conducción que también ofrecen cursos para licencias profesionales, por lo que el sindicato debe mantener una formación de calidad, una buena atención y procesos administrativos eficientes.

0.7 Relación de las Metas de la Organización con las del Data Warehouse

Metas de la organización	Relación con el Data Warehouse
Formar conductores profesionales responsables y capacitados	Permite analizar calificaciones, asistencia, aprobación y reprobación de los aspirantes.
Mejorar la calidad académica	Permite evaluar el rendimiento por curso, tipo de licencia, periodo académico e instructor.
Controlar las matrículas de los aspirantes	Permite conocer cuántos aspirantes se matriculan por curso, periodo, ciudad, género y tipo de licencia.
Mejorar el control financiero	Permite analizar ingresos pagados, estados de pago y cursos que generan mayor monto económico.
Optimizar la gestión administrativa	Permite centralizar datos de aspirantes, cursos, docentes, pagos y evaluaciones en un solo modelo de análisis.
Tomar mejores decisiones institucionales	Permite generar reportes, indicadores y gráficos para directivos y responsables académicos.
Identificar cursos con mayor demanda	Permite conocer qué licencias y cursos tienen mayor número de aspirantes matriculados.
Controlar el desempeño docente	Permite analizar las clases dictadas por cada instructor en cada periodo académico.

0.8 Procesos Principales de la Empresa

Proceso de inscripción de aspirantes

Consiste en el registro de los datos personales de los aspirantes interesados en ingresar a un curso de licencia profesional en este proceso se recopila información como nombres, género, edad, ciudad de residencia y datos de contacto.

Proceso de matrícula

Una vez registrado el aspirante, se realiza la matrícula en el curso correspondiente, según el tipo de licencia que desea obtener: C, D, E o E Convalidada este proceso permite conocer cuántos aspirantes se matriculan en cada periodo académico y en cada curso.

Proceso de gestión de cursos

La institución organiza los cursos de formación profesional, definiendo modalidad, duración, cupos, fechas, tipo de licencia y periodo académico este proceso es importante para analizar qué cursos tienen mayor demanda y cuáles generan mejores resultados académicos y financieros.

Proceso de control de pagos

El área financiera registra los pagos realizados por los aspirantes. También permite identificar estados de pago, como pagado, pendiente o parcial este proceso es clave para analizar los ingresos generados por curso, periodo académico y tipo de licencia.

Proceso de asignación docente

La institución asigna docentes e instructores a los cursos y clases correspondientes esto permite controlar la carga académica y la cantidad de clases dictadas por cada instructor.

Proceso de asistencia

Durante el desarrollo de las clases, se registra la asistencia de los aspirantes. Este proceso permite calcular el porcentaje de asistencia por curso y periodo académico.

Proceso de evaluación académica

Los aspirantes son evaluados mediante calificaciones que permiten determinar su rendimiento académico a partir de este proceso se puede conocer el promedio de calificaciones, los aspirantes aprobados y reprobados, y el porcentaje de aprobación.

Proceso de análisis y reportes

Con la información registrada en los procesos anteriores, el Data Warehouse permite generar reportes gerenciales sobre matrículas, ingresos, asistencia, calificaciones, aprobación, cursos, tipos de licencia, ciudades, género e instructores este proceso es fundamental para que la institución pueda tomar decisiones basadas en datos reales y no únicamente en registros manuales o información dispersa.

FASE 1: ANÁLISIS

1.1.ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

1.1.1 PREGUNTAS DE NEGOCIO

Nº	Pregunta de Negocio
1	¿Cuántos aspirantes se matricularon por tipo de licencia en cada periodo académico?
2	¿Qué curso presenta el mayor número de aspirantes matriculados en cada periodo académico?
3	¿Total de matrículas según su estado por curso en cada periodo académico?
4	¿Qué curso genera el mayor monto de ingresos pagados en cada periodo académico?
5	¿Qué género tiene mayor cantidad de aspirantes matriculados en cada periodo académico?
6	¿Cantidad de matrículas según su estado de pago en un tiempo determinado?
7	¿Cuál es el promedio de calificaciones de los aspirantes por curso en cada periodo académico?
8	¿Cuántos aspirantes aprobaron y reprobaron por curso en cada periodo académico?
9	¿Qué tipo de licencia presenta el mayor porcentaje de aprobación en cada periodo académico?
10	¿Cuál es el porcentaje de asistencia de los aspirantes por curso en cada periodo académico?
11	¿Qué ciudad registra la mayor cantidad de aspirantes matriculados en cada periodo académico?
12	¿Cuántas clases fueron dictadas por cada instructor en cada periodo académico?
13	¿Total de clases según su tipo por curso en un periodo determinado?
14	¿Cuál es el total de aspirantes matriculados por ciudad?
15	¿Cuál es el promedio de edad de los aspirantes matriculados por tipo de licencia?

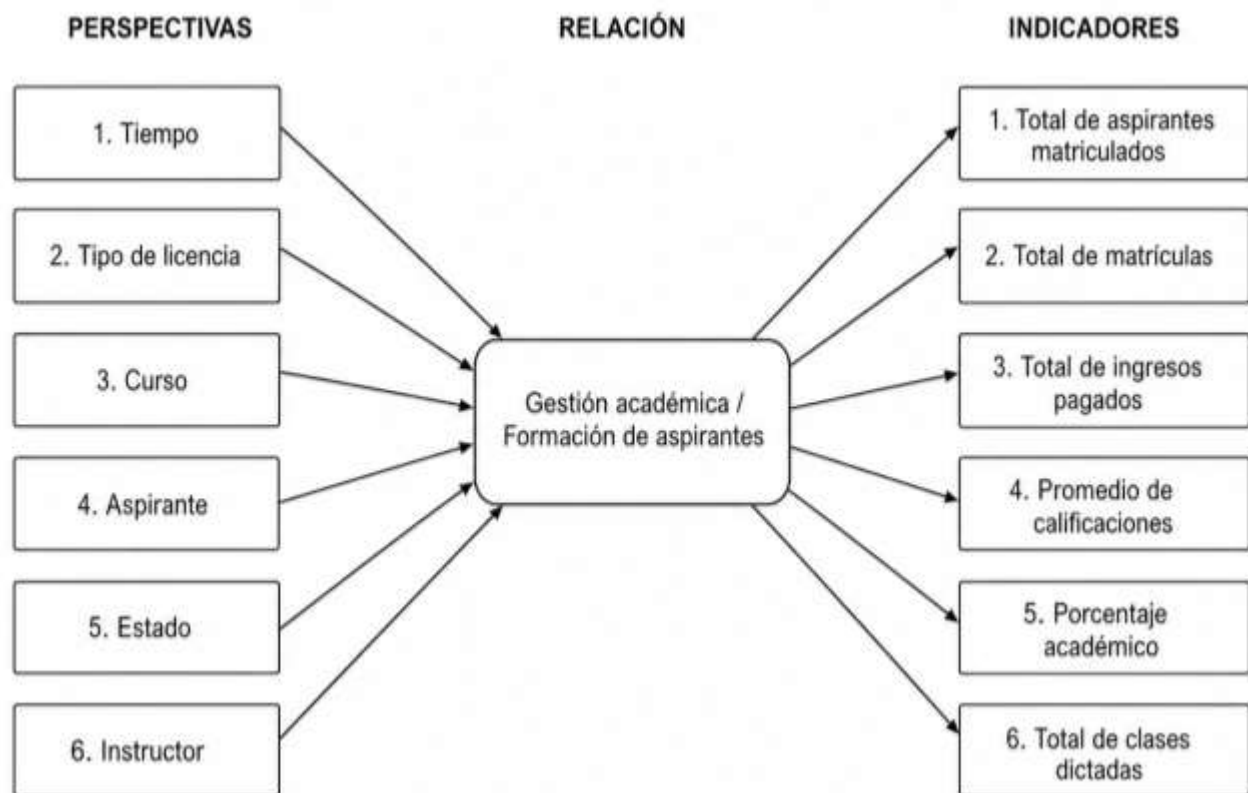
1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES

N.º	Indicador	Perspectiva
1	Total de aspirantes matriculados	Tipo de licencia, tiempo
2	Total de aspirantes matriculados	Curso, tiempo
3	Total de matrículas	Estado, curso, tiempo
4	Total de ingresos pagados	Curso, tiempo
5	Total de aspirantes matriculados	Aspirante, tiempo
6	Total de matrículas	Estado, tiempo
7	Promedio de calificaciones	Curso, tiempo
8	Total de aspirantes evaluados	Estado, curso, tiempo
9	Porcentaje de aprobación	Tipo de licencia, tiempo
10	Porcentaje de asistencia	Curso, tiempo
11	Total de aspirantes matriculados	Aspirante, tiempo
12	Total de clases dictadas	Docencia, tiempo
13	Total de clases dictadas	Instructor, curso, tiempo
14	Total de aspirantes matriculados	Aspirante
15	Promedio de edad	Aspirante, tipo de licencia

1.1.3.LISTA ÚNICA DE INDICADORES Y PERSPECTIVAS

PERSPECTIVA	INDICADORES
Tiempo	Total de aspirantes matriculados
Tipo de licencia	Total de matrículas
Curso	Total de ingresos pagados
Aspirante	Promedio de calificaciones
Estado	Porcentaje académico
Instructor	Total de clases dictadas

1.1.4. MODELO CONCEPTUAL (HEFESTO)



1.2. ANÁLISIS DE LOS OLT

1.2.1. CONFORMAR LOS INDICADORES.

Nº	Indicador	Hechos y fórmula de cálculo	Agregación
1	Total de aspirantes matriculados	COUNT(DISTINCT Matriculas.id_aspirante)	COUNT
2	Total de matrículas	COUNT(Matriculas.id_matricula)	COUNT
3	Total de ingresos pagados	SUM(Pagos.monto_pagado)	SUM
4	Promedio de calificaciones	AVG(Evaluaciones.nota)	AVG
5	Porcentaje académico	(Aprobados/Evaluados)*100 y (Presentes/Asistencias)*100	CÁLCULO PORCENTUAL
6	Total de clases dictadas	COUNT(Clases.id_clase)	COUNT

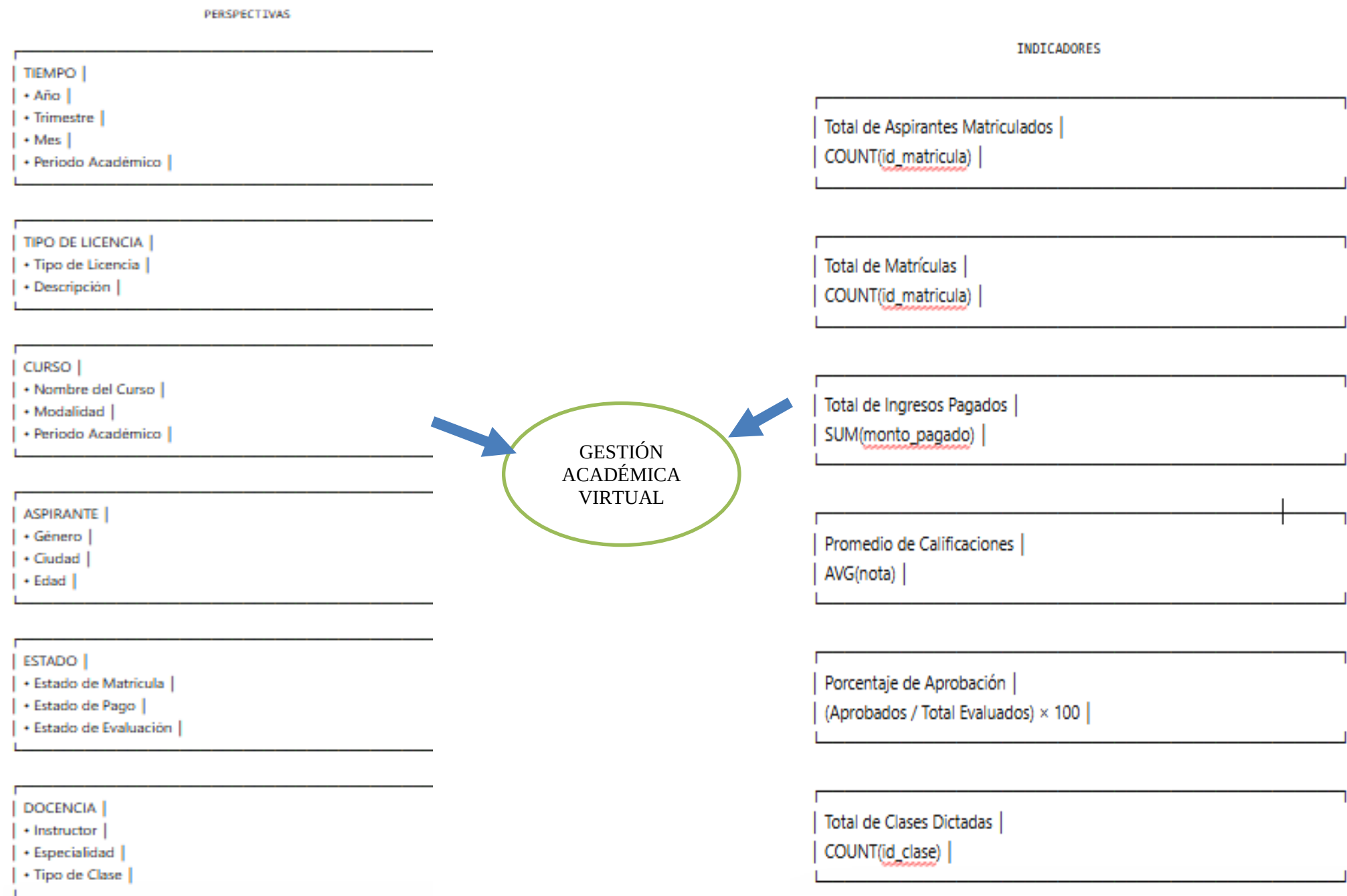
1.2.2. ESTABLECER CORRESPONDENCIA ENTRE EL MODELO CONCEPTUAL Y LAS FUENTES DE DATOS.

Nº	Elemento del modelo	Tabla del Data Source	Campo(s)
1	Total de aspirantes	Matriculas	id_aspirante
2	Total de matrículas	Matriculas	id_matricula
3	Total de ingresos pagados	Pagos	monto_pagado
4	Promedio de calificaciones	Evaluaciones	nota
5	Porcentaje académico	Evaluaciones / Asistencias	estado_evaluacion, estado_asistencia
6	Total de clases dictadas	Clases	id_clase

1.2.3. NIVEL DE GRANULARIDAD. (DETERMINAR LOS CAMPOS QUE CONTENDRÁ CADA PERSPECTIVA)

Nº	Perspectiva	Campos seleccionados	Campos descartados
1	Tiempo	Año, Trimestre, Mes, Periodo Académico	Fecha completa
2	Tipo de Licencia	Tipo_Licencia, Descripción	id_tipo_licencia
3	Curso	Nombre_Curso, Modalidad, Periodo	id_curso, cupo_maximo
4	Aspirante	Género, Ciudad, Edad	id_aspirante, cedula, correo, telefono
5	Estado	Estado_Matricula, Estado_Pago, Estado_Evaluacion	IDs relacionados
6	Docencia	Instructor, Especialidad, Tipo_Clase	id_instructor, id_clase

1.2.4. MODELO CONCEPTUAL AMPLIADO



FASE 2. DISEÑO.

2.1. Modelo Lógico del Data Warehouse.

2.1.1. Tipo de Modelo Lógico del Data Warehouse. (Seleccionar tipo de esquema)

Para el presente proyecto de inteligencia de negocios del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Los Ríos, se selecciona como modelo lógico del data warehouse el esquema estrella cuyo modelo dimensional utilizado en proyectos de data warehouse, donde existe una tabla de hechos central conectada directamente con varias tablas de dimensiones este modelo permite organizar la información de manera clara, sencilla y eficiente para el análisis de datos académicos, administrativos y financieros de la institución.

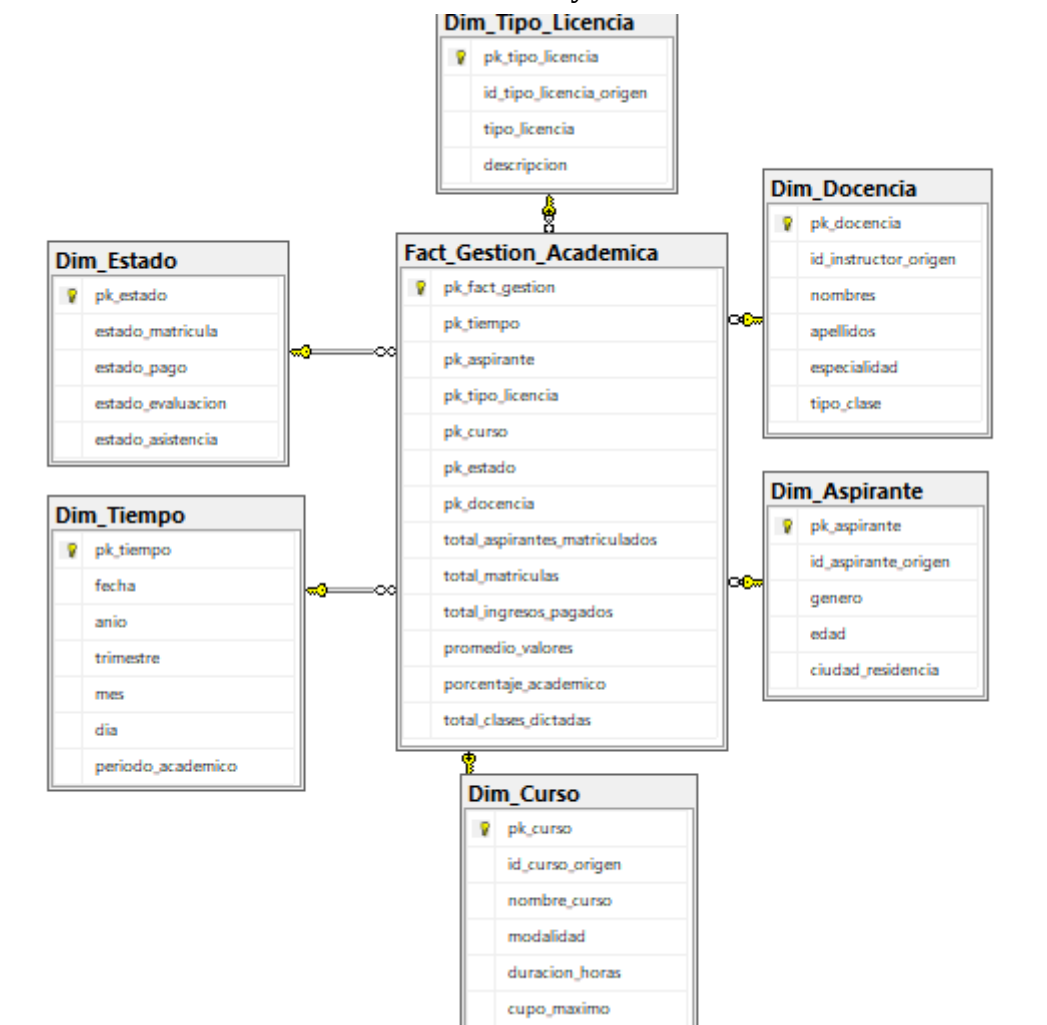
2.1.2. Diseñar las Tablas de Dimensiones.

Dim Estado pk_estado estado_matricula estado_pago estado_evaluacion estado_asistencia	Dim Tipo Licencia pk_tipo_licencia id_tipo_licencia_origen tipo_licencia descripcion	Dim Tiempo pk_tiempo fecha anio trimestre mes dia periodo_academico
Dim Curso pk_curso id_curso_origen nombre_curso modalidad duracion_horas cupos_maximo	Dim Aspirante pk_aspirante id_aspirante_origen genero edad ciudad_residencia	Dim Docencia pk_docencia id_instructor_origen nombres apellidos especialidad tipo_clase

2.1.3. Diseñar la Tabla de Hecho.

Fact Gestion Academica
pk_fact_gestion
pk_tiempo
pk_aspirante
pk_tipo_licencia
pk_curso
pk_estado
pk_docencia
total_aspirantes_matriculados
total_matriculas
total_ingresos_pagados
promedio_valores
porcentaje_academico
total_clases_dictadas

2.1.4. Unión de las Tablas de Dimensiones y Tabla de Hecho.



2.2. Implementación física del Data Warehouse. (SQL Server).

En la implementación física del Data Warehouse del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Los Ríos se utilizó Microsoft SQL Server como gestor de base de datos, creando una base denominada DW_Gestion_Academica. Esta base fue diseñada bajo un modelo dimensional en esquema estrella, donde la tabla central corresponde a Fact_Gestion_Academica y se relaciona directamente con las tablas de dimensiones. Para el desarrollo del modelo se crearon las dimensiones Dim_Tiempo, Dim_Aspirante, Dim_Tipo_Licencia, Dim_Curso, Dim_Estado y Dim_Docencia, las cuales permiten analizar la información académica, administrativa y financiera de la institución desde diferentes perspectivas. La dimensión tiempo permite evaluar los datos por fecha, año, trimestre, mes, día y periodo académico. La dimensión aspirante permite analizar características como género, edad y ciudad de residencia. La dimensión tipo de licencia clasifica la información según las licencias profesionales ofertadas por la institución, como tipo C, D, E y E Convalidada. La dimensión curso permite estudiar los cursos según su nombre, modalidad, duración y cupo máximo. La dimensión estado permite conocer la situación de las matrículas, pagos, evaluaciones y asistencia. Finalmente, la dimensión docencia permite analizar la participación de instructores, especialidad y tipo de clase. La tabla de hechos Fact_Gestion_Academica almacena las claves que conectan con cada dimensión y contiene los indicadores principales del proyecto, tales como total de aspirantes matriculados, total de matrículas, total de ingresos pagados, promedio de valores académicos, porcentaje académico y total de clases dictadas. Además, se establecieron claves foráneas para relacionar

correctamente la tabla de hechos con cada una de las dimensiones, garantizando la integridad del modelo. Esta implementación física permite contar con una estructura organizada para el proceso ETL, la carga de datos y la posterior elaboración de reportes, consultas analíticas y tableros de control que apoyen la toma de decisiones en la gestión académica del sindicato.

Paso 1: Creación de la base de datos del

Data Warehouse

```
CREATE DATABASE DW_Gestion_Academica;
GO
USE DW_Gestion_Academica;
GO
```

Paso 2: Creación de las tablas dimensionales

```
CREATE TABLE Dim_Tiempo (
    pk_tiempo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY
KEY,
    fecha DATE NULL,
    anio INT NULL,
    trimestre INT NULL,
    mes INT NULL,
    dia INT NULL,
    periodo_academico VARCHAR(20) NULL
);
GO
CREATE TABLE Dim_Aspirante (
    pk_aspirante INT IDENTITY(1,1)
PRIMARY KEY,
    id_aspirante_origen INT NOT NULL,
    genero VARCHAR(20) NOT NULL,
    edad INT NOT NULL,
    ciudad_residencia VARCHAR(100) NOT
NULL
);
GO
CREATE TABLE Dim_Tipo_Licencia (
    pk_tipo_licencia INT IDENTITY(1,1)
PRIMARY KEY,
    id_tipo_licencia_origen INT NOT
NULL,
    tipo_licencia VARCHAR(10) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200) NOT NULL
);
GO
CREATE TABLE Dim_Curso (
    pk_curso INT IDENTITY(1,1) PRIMARY
KEY,
    id_curso_origen INT NOT NULL,
    nombre_curso VARCHAR(100) NOT NULL,
    modalidad VARCHAR(30) NOT NULL,
    duracion_horas INT NOT NULL,
    cupo_maximo INT NOT NULL
);
GO
CREATE TABLE Dim_Estado (
    pk_estado INT IDENTITY(1,1) PRIMARY
KEY,
    estado_matricula VARCHAR(30) NULL,
    estado_pago VARCHAR(20) NULL,
    estado_evaluacion VARCHAR(20) NULL,
    estado_asistencia VARCHAR(20) NULL
);
GO
CREATE TABLE Dim_Docencia (
```

```
    pk_docencia INT IDENTITY(1,1)
PRIMARY KEY,
    id_instructor_origen INT NULL,
    nombres VARCHAR(100) NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NULL,
    especialidad VARCHAR(100) NULL,
    tipo_clase VARCHAR(30) NULL
);
GO
```

Paso 3: Creación de la tabla de hechos

```
CREATE TABLE Fact_Gestion_Academica (
    pk_fact_gestion INT IDENTITY(1,1)
PRIMARY KEY,
    pk_tiempo INT NOT NULL,
    pk_aspirante INT NULL,
    pk_tipo_licencia INT NULL,
    pk_curso INT NULL,
    pk_estado INT NULL,
    pk_docencia INT NULL,
    total_aspirantes_matriculados INT
NULL,
    total_matriculas INT NULL,
    total_ingresos_pagados
DECIMAL(10,2) NULL,
    promedio_valores DECIMAL(10,2)
NULL,
    porcentaje_academico DECIMAL(10,2)
NULL,
    total_clases_dictadas INT NULL,
    CONSTRAINT FK_Fact_Dim_Tiempo
FOREIGN KEY (pk_tiempo)
REFERENCES
Dim_Tiempo(pk_tiempo),
    CONSTRAINT FK_Fact_Dim_Aspirante
FOREIGN KEY (pk_aspirante)
REFERENCES
Dim_Aspirante(pk_aspirante),
    CONSTRAINT
FK_Fact_Dim_Tipo_Licencia
FOREIGN KEY (pk_tipo_licencia)
REFERENCES
Dim_Tipo_Licencia(pk_tipo_licencia),
    CONSTRAINT FK_Fact_Dim_Curso
FOREIGN KEY (pk_curso)
REFERENCES Dim_Curso(pk_curso),
    CONSTRAINT FK_Fact_Dim_Estado
FOREIGN KEY (pk_estado)
REFERENCES
Dim_Estado(pk_estado),
    CONSTRAINT FK_Fact_Dim_Docencia
FOREIGN KEY (pk_docencia)
REFERENCES
Dim_Docencia(pk_docencia)
);
GO
```

Paso 4: Verificación de las tablas creadas

```
SELECT TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
```



```

ORDER BY TABLE_NAME;
Paso 5 Verificación de relaciones
SELECT fk.name AS Nombre_Relacion,
tp.name AS Tabla_Origen,
cp.name AS Campo_Origen,
tr.name AS Tabla_Referenciada,
cr.name AS Campo_Referenciado
FROM sys.foreign_keys fk
INNER JOIN sys.foreign_key_columns fkc
ON fk.object_id =
fkc.constraint_object_id
INNER JOIN sys.tables tp
ON fkc.parent_object_id = tp.object_id

```

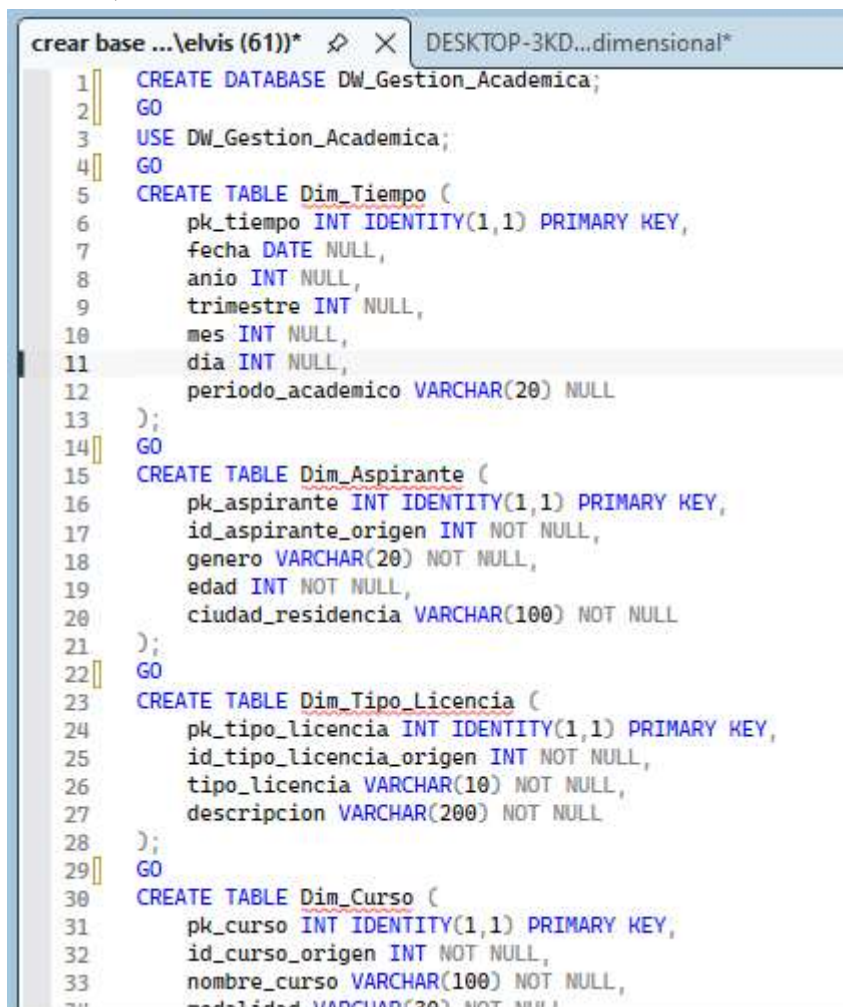
```

INNER JOIN sys.columns cp
ON fkc.parent_object_id = cp.object_id
AND fkc.parent_column_id = cp.column_id
INNER JOIN sys.tables tr
ON fkc.referenced_object_id =
tr.object_id
INNER JOIN sys.columns cr
ON fkc.referenced_object_id =
cr.object_id AND
fkc.referenced_column_id =
cr.column_id;

```

Capturas

PASO 1,2 Y 3



```

crear base ...\elvis (61))*  DESKTOP-3KD...dimensional*
1 CREATE DATABASE DW_Gestion_Academica;
2 GO
3 USE DW_Gestion_Academica;
4 GO
5 CREATE TABLE Dim_Tiempo (
6     pk_tiempo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
7     fecha DATE NULL,
8     anio INT NULL,
9     trimestre INT NULL,
10    mes INT NULL,
11    dia INT NULL,
12    periodo_academico VARCHAR(20) NULL
13 );
14 GO
15 CREATE TABLE Dim_Aspirante (
16     pk_aspirante INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
17     id_aspirante_origen INT NOT NULL,
18     genero VARCHAR(20) NOT NULL,
19     edad INT NOT NULL,
20     ciudad_residencia VARCHAR(100) NOT NULL
21 );
22 GO
23 CREATE TABLE Dim_Tipo_Licencia (
24     pk_tipo_licencia INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
25     id_tipo_licencia_origen INT NOT NULL,
26     tipo_licencia VARCHAR(10) NOT NULL,
27     descripcion VARCHAR(200) NOT NULL
28 );
29 GO
30 CREATE TABLE Dim_Curso (
31     pk_curso INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
32     id_curso_origen INT NOT NULL,
33     nombre_curso VARCHAR(100) NOT NULL,
34     modalidad VARCHAR(20) NOT NULL

```

PASO 4

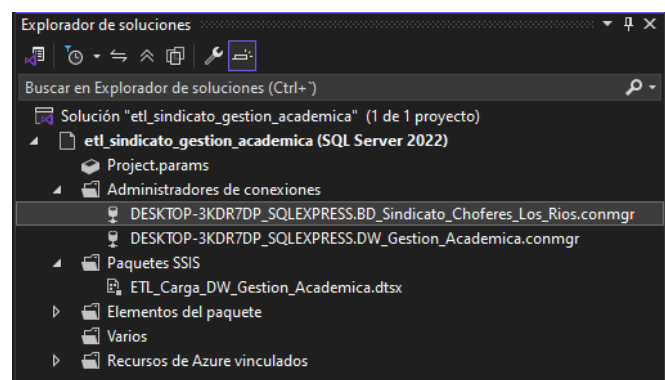
	TABLE_NAME
1	Dim_Aspirante
2	Dim_Curso
3	Dim_Docencia
4	Dim_Estado
5	Dim_Tiempo
6	Dim_Tipo_Licencia
7	Fact_Gestion_Academica

PASO 5

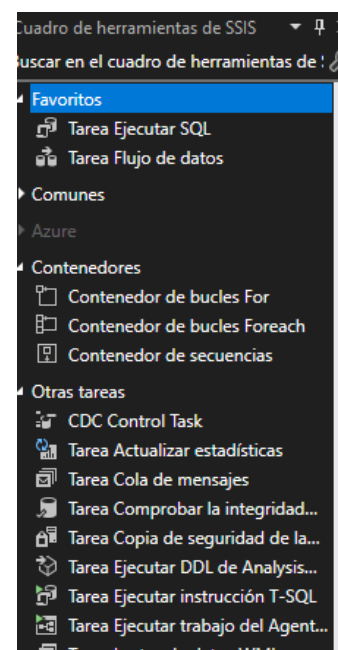
	Nombre_Relacion	Tabla_Origen	Campo_Origen	Tabla_Referenciada	Campo_Referenciado
1	FK_Fact_Dim_Tiempo	Fact_Gestion_Academica	pk_tiempo	Dim_Tiempo	pk_tiempo
2	FK_Fact_Dim_Aspirante	Fact_Gestion_Academica	pk_aspirante	Dim_Aspirante	pk_aspirante
3	FK_Fact_Dim_Tipo_Licencia	Fact_Gestion_Academica	pk_tipo_licencia	Dim_Tipo_Licencia	pk_tipo_licencia
4	FK_Fact_Dim_Curso	Fact_Gestion_Academica	pk_curso	Dim_Curso	pk_curso
5	FK_Fact_Dim_Estado	Fact_Gestion_Academica	pk_estado	Dim_Estado	pk_estado
6	FK_Fact_Dim_Docencia	Fact_Gestion_Academica	pk_docencia	Dim_Docencia	pk_docencia

2.3. Proyecto de Integración de Servicios - SSSI. (Carga Inicial).

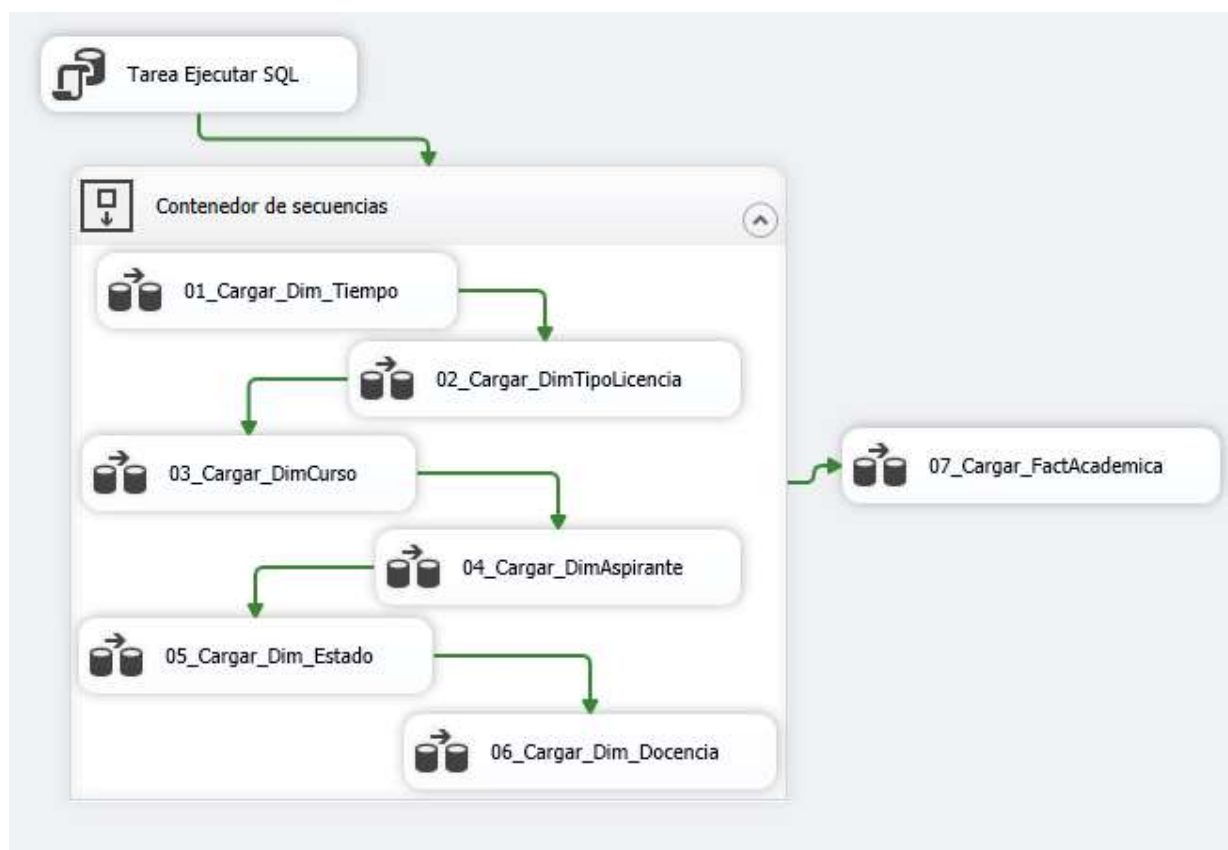
Una vez creado el proyecto en el explorador de archivo hacemos lo siguiente en donde consiste en agregar las conexiones del administrador tanto la conexión de origen que es la base de datos transaccional y la conexión de destino que es la base de datos multidimensional del data warehouse



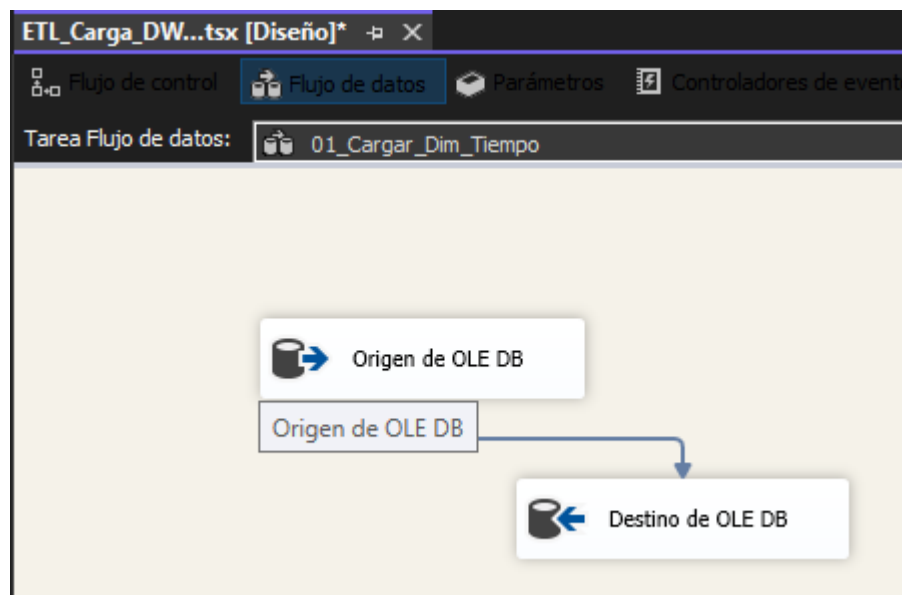
Con el cuadro de herramientas hacemos y buscamos lo que vamos a necesitar en este caso tarea de sql para el formato de valores autonuméricos y para cuando se actualice el ETL no se vuelvan a repetir los campos



Procedemos hacer el ETL hacer el diagrama o prácticamente dale su forma sus estructura con sus dimensiones y su tabla de hecho



Por cada proceso pasmos hacer lo que es a su origen y a su destino

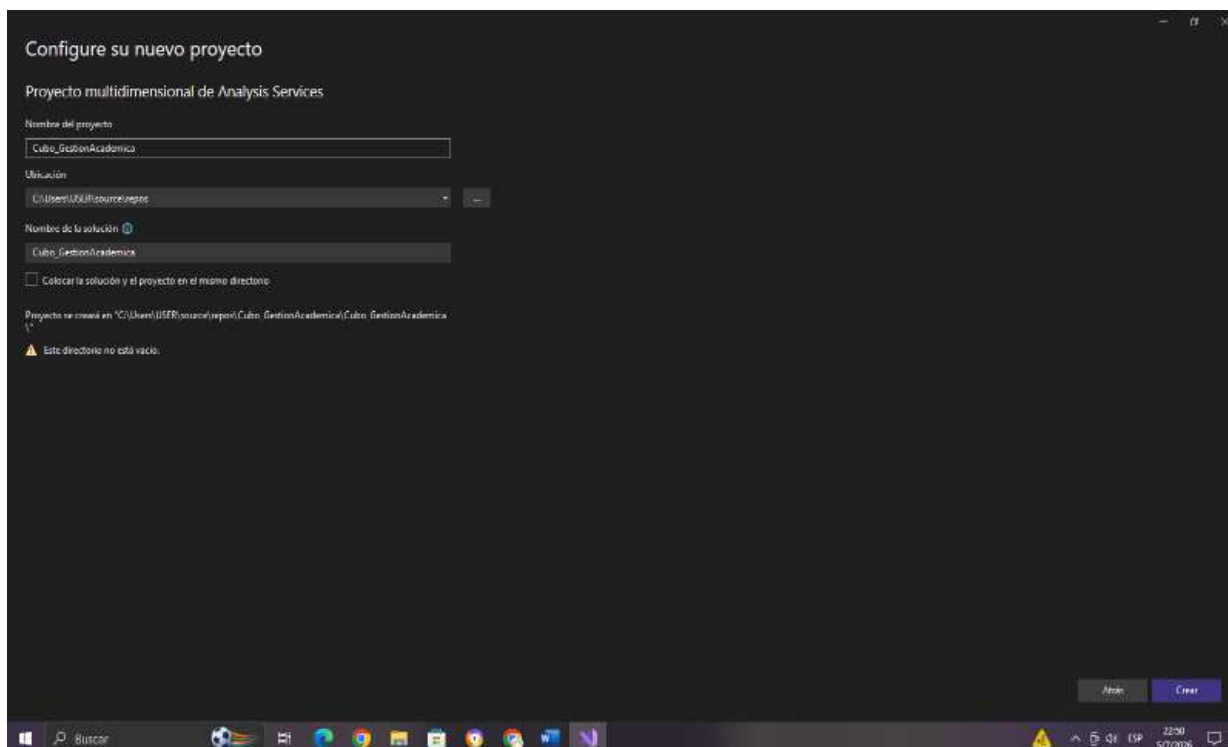


Ya una vez implementado todo correctamente ejecutamos y hacemos el proceso de la carga

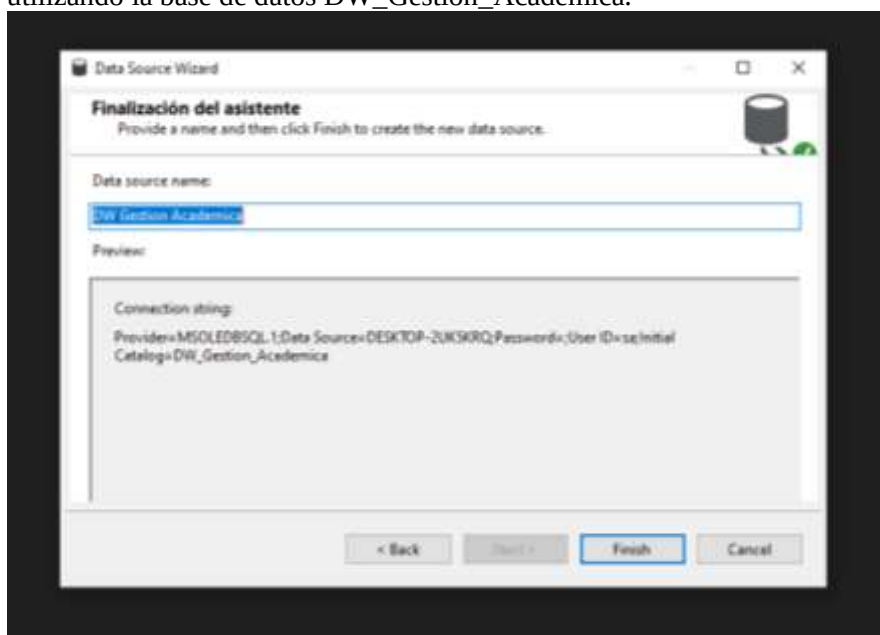


2.4. Creación del Cubo OLAP Multidimensional.

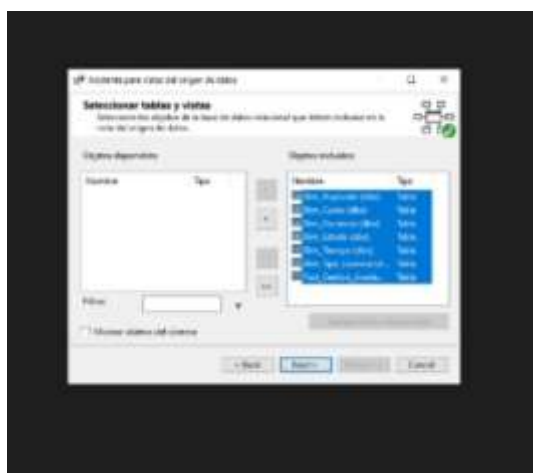
- Se creó un nuevo proyecto de **Analysis Services Multidimensional y Data Mining** en Visual Studio 2022 con el objetivo de desarrollar un cubo OLAP basado en el Data Warehouse **DW_Gestion_Academica**.



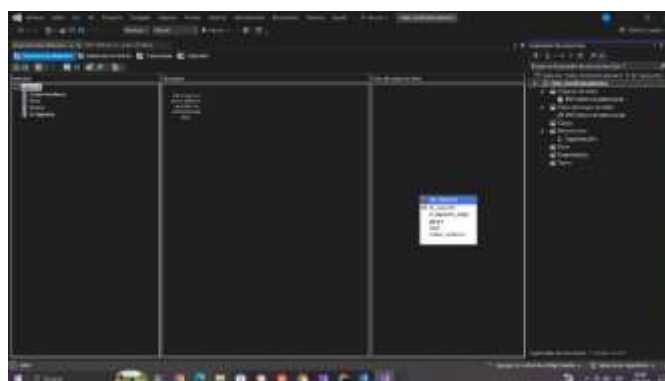
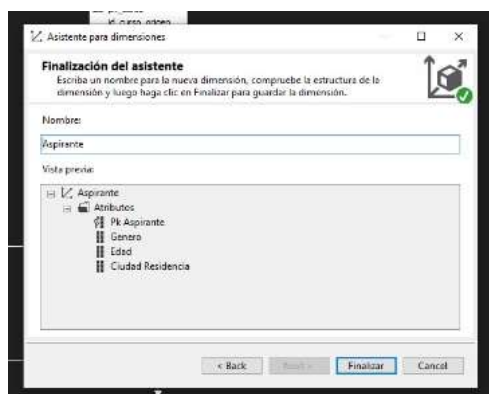
- Se creó el Origen de Datos (Data Source) estableciendo la conexión entre Visual Studio y SQL Server, utilizando la base de datos DW_Gestion_Academica.



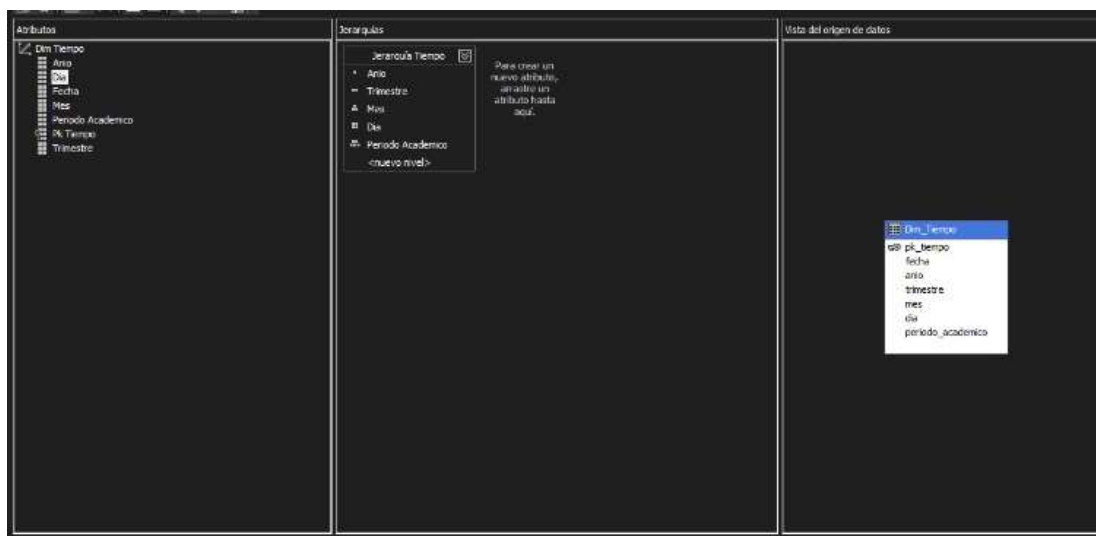
- Se generó la Vista del Origen de Datos (DSV) para importar las tablas dimensionales y la tabla de hechos que conforman el modelo multidimensional.



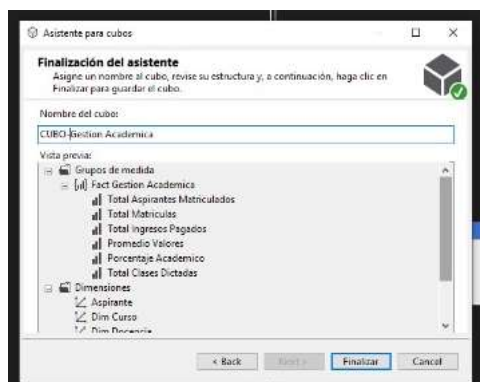
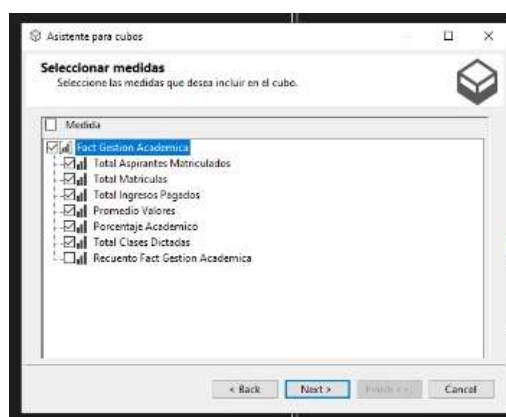
- A partir de las tablas dimensionales del Data Warehouse se crearon las dimensiones que serán utilizadas para analizar la información del cubo OLAP.



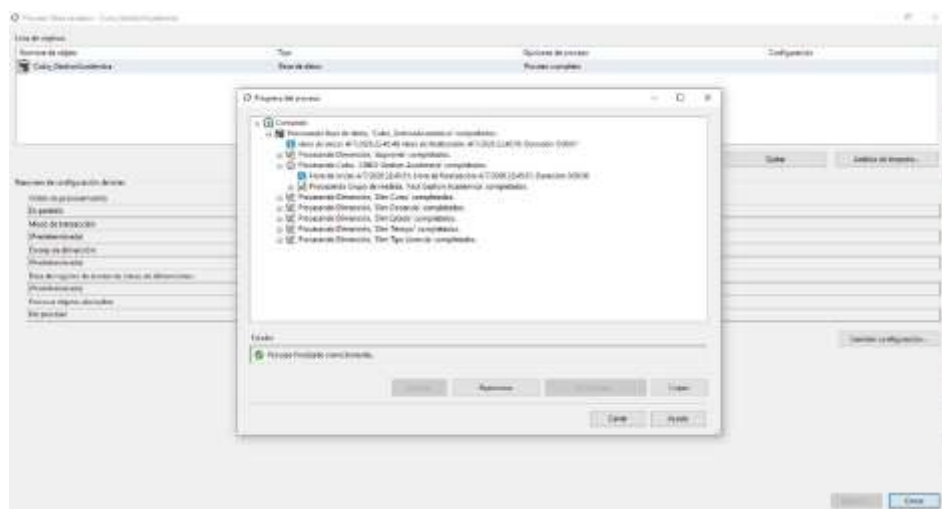
- Se implementaron jerarquías para facilitar el análisis multidimensional y la navegación de la información.



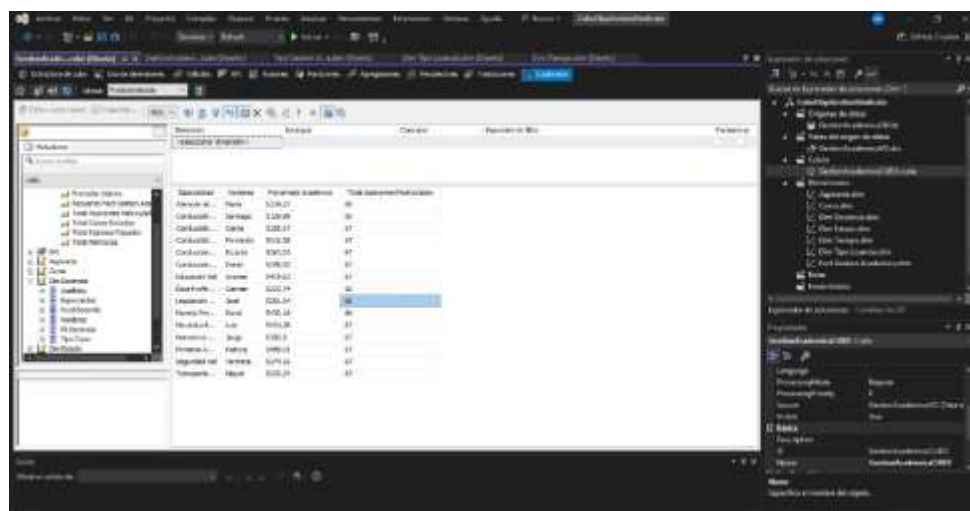
- Se ejecutó el asistente de creación del cubo seleccionando la tabla de hechos y las dimensiones previamente configuradas.



- Se procesó el cubo OLAP para cargar la información del Data Warehouse y verificar la integridad de los datos.



- Finalmente se realizó la exploración del cubo OLAP verificando el correcto funcionamiento de las medidas, dimensiones y jerarquías.

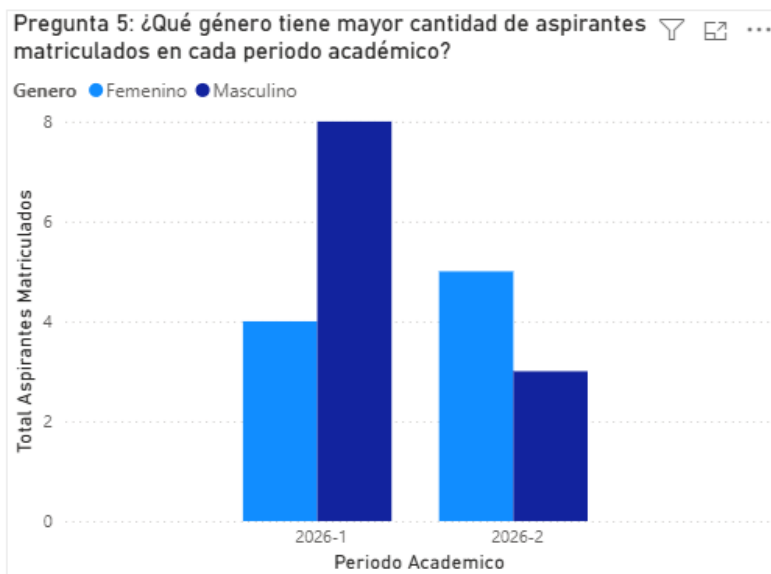


2.5. Informes de Negocio.

2.5.1. Dashboards 1.

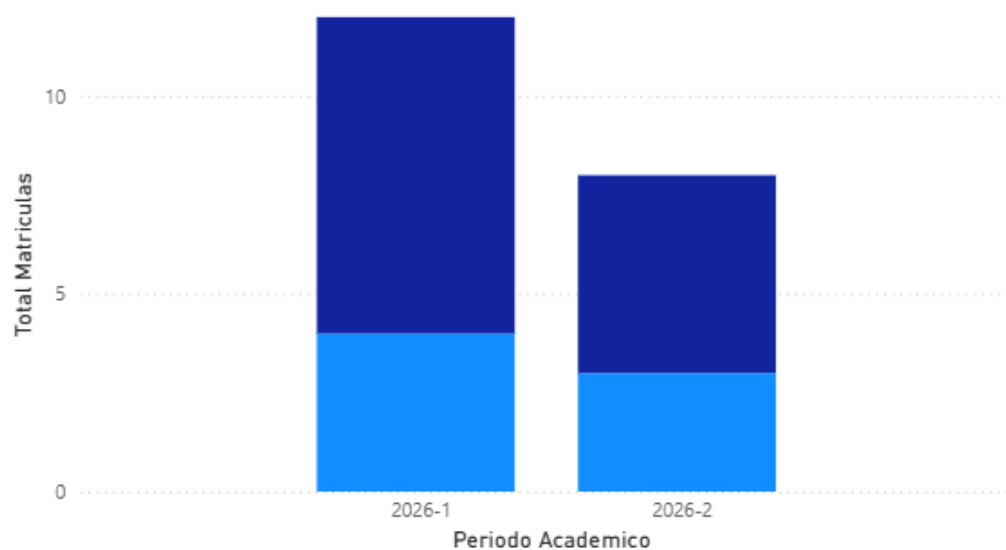
ELVIS ORTEGA

pregunta 5 el género con mayor cantidad de aspirantes matriculados varía según el periodo académico, en 2026-1 predomina el género masculino con 8 aspirantes frente a 4 femeninos, mientras que en 2026-2 predomina el género femenino con 5 aspirantes frente a 3 masculinos.



Pregunta 6: ¿Cantidad de matrículas según su estado de pago en un tiempo determinado?

Estado Pago ● Pagado ● Parcial

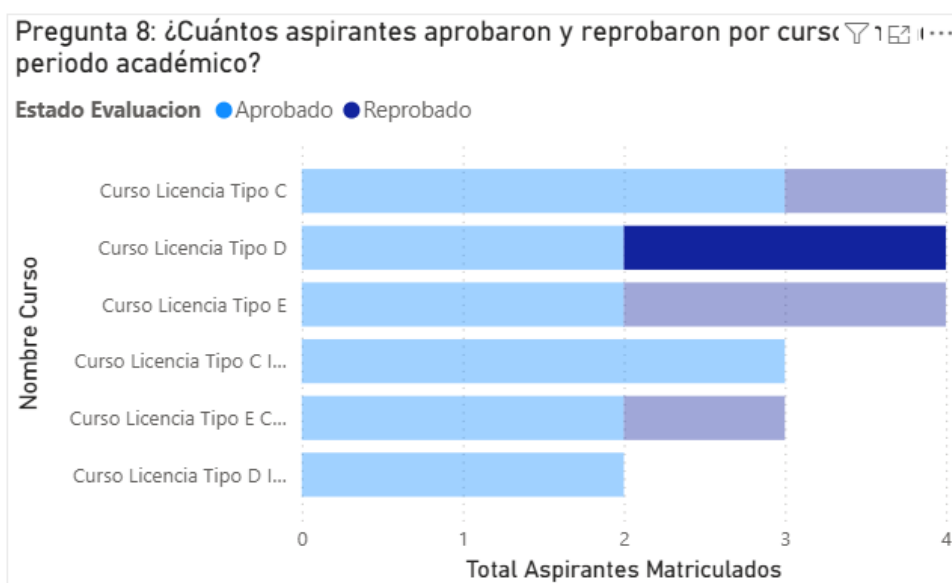


pregunta 6 se evidencia que las matrículas según estado de pago se concentran principalmente en estado parcial, ya que en 2026-1 existe mayor cantidad total de matrículas y la mayoría corresponde a pagos parciales, mientras que en 2026-2 disminuye la cantidad total pero también se mantiene una mayor presencia de matrículas parciales frente a las pagadas.

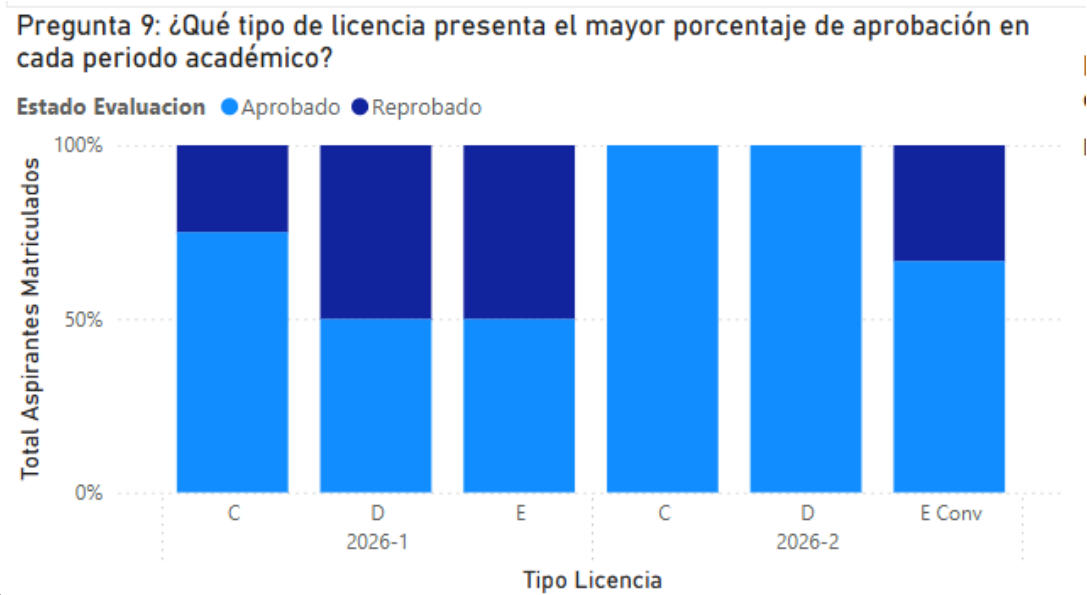
Pregunta 7: ¿Cuál es el promedio de calificaciones de los aspirantes por curso en cada periodo académico?

Nombre Curso	2026-1	2026-2	Total
Curso Licencia Tipo C	2.300,00		2.300,00
Curso Licencia Tipo C Intensivo		1.750,00	1.750,00
Curso Licencia Tipo D	1.550,00		1.550,00
Curso Licencia Tipo D Intensivo		1.650,00	1.650,00
Curso Licencia Tipo E	4.050,00		4.050,00
Curso Licencia Tipo E Convalidada		2.050,00	2.050,00
Total	7.900,00	5.450,00	13.350,00

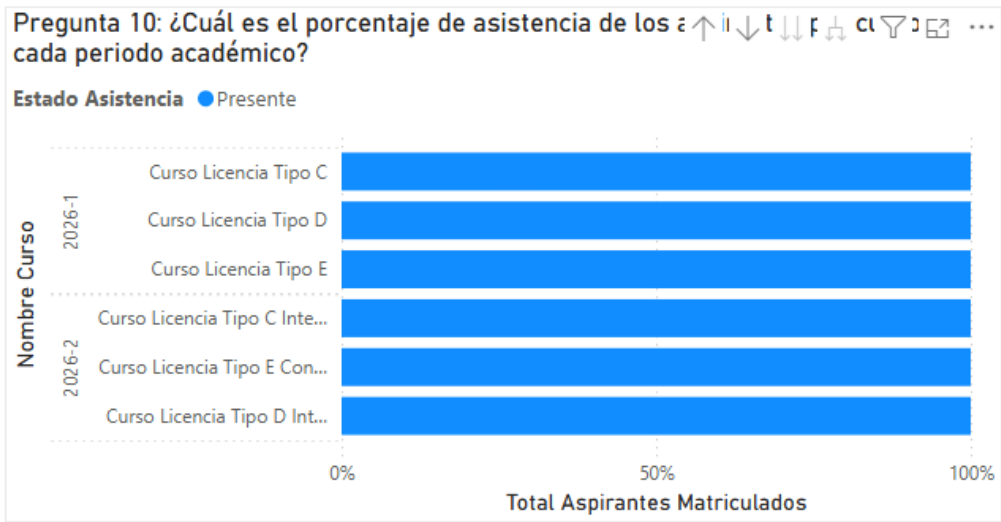
pregunta 7 se analiza el promedio de calificaciones de los aspirantes por curso en cada periodo académico, este gráfico permite comparar el rendimiento académico de cada curso y observar cuáles presentan mejores resultados en sus evaluaciones, de esta manera se puede identificar qué cursos tienen un promedio más alto y cuáles necesitan mayor seguimiento académico, además al estar dividido por periodo académico se puede revisar si el rendimiento mejora o disminuye entre 2026-1 y 2026-2, por lo tanto esta pregunta ayuda a evaluar el desempeño académico de los aspirantes según el curso y el periodo correspondiente.



pregunta 8 se analiza que los cursos presentan diferentes resultados académicos entre aprobados y reprobados, destacando que el Curso Licencia Tipo C Intensivo y el Curso Licencia Tipo D Intensivo muestran mejores resultados porque todos sus aspirantes aparecen aprobados, mientras que los cursos Tipo D y Tipo E presentan una distribución más equilibrada entre aprobados y reprobados, por lo tanto el dashboard permite identificar diferencias importantes por género, estado de pago y rendimiento académico por curso en cada periodo académico.



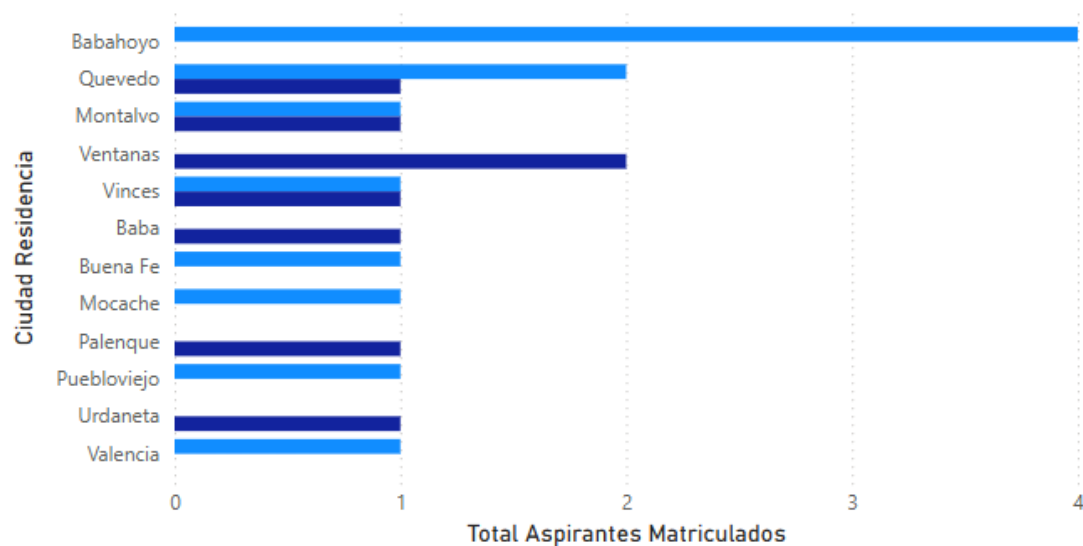
académico, en el periodo 2026-1 la licencia Tipo C presenta mejor resultado porque tiene mayor proporción de aprobados frente a reprobados, mientras que las licencias Tipo D y Tipo E muestran una aprobación menor, en cambio en el periodo 2026-2 las licencias Tipo C y Tipo D alcanzan el mayor porcentaje de aprobación con el 100% de aspirantes aprobados, superando a la licencia Tipo E Convalidada que presenta una parte de reprobados



pregunta 10 se evidencia que el porcentaje de asistencia por curso es del 100% en todos los cursos y en ambos periodos académicos, ya que solo aparece el estado Presente, lo que indica que no se registran ausencias en el cubo o que todos los aspirantes asistieron según los datos cargados.

Pregunta 11: ¿Qué ciudad registra la mayor cantidad de aspirantes matriculados en cada periodo académico?

Periodo Academico ● 2026-1 ● 2026-2



pregunta 11 se identifica que la ciudad con mayor cantidad de aspirantes matriculados es Babahoyo en el periodo 2026-1 con el valor más alto del gráfico, mientras que en el periodo 2026-2 la ciudad que más destaca es Ventanas, por lo tanto el análisis general muestra que existe buen rendimiento académico en ciertos tipos de licencia, asistencia completa en los cursos registrados y una mayor concentración de aspirantes principalmente en Babahoyo y Ventanas según el periodo académico.

2.5.2. Dashboards 2.

Estefania Bustamante Espinoza KPI

KPI 1: Total Aspirantes Matriculados

20

Total Aspirantes Matriculados

KPI 4: Total Ingresos Pagados

16,50 mil

Total Ingresos Pagados

KPI 3: Total Clases Dictadas

66

Total Clases Dictadas

KPI 2: Total Matrículas

20

Total Matrículas

3. ANEXOS.

POBLACION DE DIMENCIONES Y HECHOS

/* Primero se elimina la tabla de hechos porque contiene claves foráneas hacia las dimensiones. Luego se eliminan las dimensiones.

Este orden evita conflictos por relaciones entre tablas. */

USE DW_Gestion_Academica;

/*

=====

1. LIMPIEZA DE LA TABLA DE HECHOS

=====

===== */

DELETE FROM dbo.Fact_Gestion_Academica;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.Fact_Gestion_Academica',
RESEED, 0) WITH NO_INFOMSGS;

/*

=====

2. LIMPIEZA DE DIMENSIONES

=====

===== */

DELETE FROM dbo.Dim_Tiempo;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.Dim_Tiempo', RESEED, 0)
WITH NO_INFOMSGS;

DELETE FROM dbo.Dim_Aspirante;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.Dim_Aspirante', RESEED, 0)
WITH NO_INFOMSGS;

DELETE FROM dbo.Dim_Tipo_Licencia;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.Dim_Tipo_Licencia', RESEED,
0) WITH NO_INFOMSGS;

DELETE FROM dbo.Dim_Curso;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.Dim_Curso', RESEED, 0) WITH
NO_INFOMSGS;

DELETE FROM dbo.Dim_Estado;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.Dim_Estado', RESEED, 0) WITH
NO_INFOMSGS;

DELETE FROM dbo.Dim_Docencia;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.Dim_Docencia', RESEED, 0)
WITH NO_INFOMSGS;

/*

=====

3. CARGA DE DIMENSION TIEMPO

Cargar las fechas de inicio de los cursos y descomponerlas en año, trimestre, mes y día. También se guarda el periodo académico para realizar análisis por ciclo académico.

=====

===== */

SELECT
c.fecha_inicio AS fecha,
DATEPART(YEAR, c.fecha_inicio) AS anio,
DATEPART(QUARTER, c.fecha_inicio) AS trimestre,
DATEPART(MONTH, c.fecha_inicio) AS mes,
DATEPART(DAY, c.fecha_inicio) AS dia,
c.periodo_academico

FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Cursos c
GROUP BY

c.fecha_inicio, c.periodo_academico;

/* =====

4. CARGA DE DIMENSION TIPO DE LICENCIA

Cargar los tipos de licencia que oferta el sindicato.

Esta dimensión permite analizar matrículas, ingresos y resultados académicos por tipo de licencia.

===== */

SELECT

tl.id_tipo_licencia AS id_tipo_licencia_origen,
tl.tipo_licencia,
tl.descripcion

FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Tipos_Licencia
tl;

/*

=====

5. CARGA DE DIMENSION CURSO

Cargar los datos descriptivos de los cursos académicos.

Esta dimensión permite analizar los indicadores por curso, modalidad, duración y cupo máximo.

=====

===== */

SELECT

c.id_curso AS id_curso_origen,
c.nombre_curso,
c.modalidad,
c.duracion_horas,
c.cupo_maximo

FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Cursos c;

/*

=====

6. CARGA DE DIMENSION ASPIRANTE

Cargar los datos principales de los aspirantes.

Esta dimensión permite analizar la información por género, edad y ciudad de residencia.

=====

===== */

SELECT

a.id_aspirante AS id_aspirante_origen,
a.genero,
a.edad,
a.ciudad_residencia

FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Aspirantes a;

/* =====

7. CARGA DE DIMENSION ESTADO

Consolidar los estados relacionados con el proceso académico:

- Estado de matrícula
- Estado de pago
- Estado de evaluación
- Estado de asistencia

Se utiliza GROUP BY para evitar que se carguen combinaciones repetidas de estados.

===== */

SELECT

m.estado_matricula,
p.estado_pago,
e.estado_evaluacion,
a.estado_asistencia

FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Matriculas m
INNER JOIN BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Pagos p

```

        ON m.id_matricula = p.id_matricula
    INNER JOIN
    BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Evaluaciones e
        ON m.id_matricula = e.id_matricula
    INNER JOIN
    BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Asistencias a
        ON m.id_matricula = a.id_matricula
    GROUP BY
        m.estado_matricula,
        p.estado_pago,
        e.estado_evaluacion,
        a.estado_asistencia;
/* =====
8. CARGA DE DIMENSION DOCENCIA
Cargar los instructores junto con el tipo de clase que dictan.
Esta dimensión permite analizar clases dictadas por
instructor,
    especialidad y tipo de clase.
===== */
SELECT
    i.id_instructor AS id_instructor_origen,
    i.nombres,
    i.apellidos,
    i.especialidad,
    c.tipo_clase
FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Instructores i
INNER JOIN BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Clases c
    ON i.id_instructor = c.id_instructor
GROUP BY
    i.id_instructor,
    i.nombres,
    i.apellidos,
    i.especialidad,
    c.tipo_clase;
/*
=====
=====
9. CARGA DE TABLA DE HECHOS
Tabla destino: Fact_Gestion_Academica
Cargar los indicadores principales del proceso académico y
relacionarlos con las dimensiones del Data Warehouse.
Indicadores cargados:
- total_aspirantes_matriculados
- total_matriculas
- total_ingresos_pagados
- promedio_valores
- porcentaje_academico
- total_clases_dictadas
===== */
SELECT
    dt.pk_tiempo, da.pk_aspirante, dtl.pk_tipo_licencia,
    dc.pk_curso, de.pk_estado, dd.pk_docencia,

    1 AS total_aspirantes_matriculados,
    1 AS total_matriculas,

    ISNULL(pg.total_ingresos_pagados, 0) AS
total_ingresos_pagados,
    ISNULL(pg.promedio_valores, 0) AS promedio_valores,
    ISNULL(ev.porcentaje_academico, 0) AS
porcentaje_academico,
    ISNULL(cl.total_clases_dictadas, 0) AS
total_clases_dictadas

    FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Matriculas m

    INNER JOIN
    BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Aspirantes a
        ON m.id_aspirante = a.id_aspirante

    INNER JOIN BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Cursos c
        ON m.id_curso = c.id_curso

    INNER JOIN
    BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Tipos_Licencia tl
        ON c.id_tipo_licencia = tl.id_tipo_licencia

```

```

INNER JOIN
(
    SELECT
        MIN(pk_tiempo) AS pk_tiempo,
        fecha,
        periodo_academico
    FROM dbo.Dim_Tiempo
    GROUP BY
        fecha,
        periodo_academico
) dt
    ON dt.fecha = c.fecha_inicio
    AND dt.periodo_academico = c.periodo_academico

INNER JOIN
(
    SELECT
        MIN(pk_aspirante) AS pk_aspirante,
        id_aspirante_origen
    FROM dbo.Dim_Aspirante
    GROUP BY
        id_aspirante_origen
) da
    ON da.id_aspirante_origen = a.id_aspirante

INNER JOIN
(
    SELECT
        MIN(pk_tipo_licencia) AS pk_tipo_licencia,
        id_tipo_licencia_origen
    FROM dbo.Dim_Tipo_Licencia
    GROUP BY
        id_tipo_licencia_origen
) dtl
    ON dtl.id_tipo_licencia_origen = tl.id_tipo_licencia

INNER JOIN
(
    SELECT
        MIN(pk_curso) AS pk_curso,
        id_curso_origen
    FROM dbo.Dim_Curso
    GROUP BY
        id_curso_origen
) dc
    ON dc.id_curso_origen = c.id_curso

LEFT JOIN
(
    SELECT
        id_matricula,
        SUM(monto_pagado) AS total_ingresos_pagados,
        AVG(monto_pagado) AS promedio_valores,
        MAX(estado_pago) AS estado_pago
    FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Pagos
    GROUP BY
        id_matricula
) pg
    ON pg.id_matricula = m.id_matricula

LEFT JOIN
(
    SELECT
        id_matricula,
        AVG(nota) AS porcentaje_academico,
        MAX(estado_evaluacion) AS estado_evaluacion
    FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Evaluaciones
    GROUP BY
        id_matricula
) ev
    ON ev.id_matricula = m.id_matricula

LEFT JOIN
(
    SELECT
        id_matricula,
        MAX(estado_asistencia) AS estado_asistencia

```

```

FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Asistencias
GROUP BY
    id_matricula
) asi
ON asi.id_matricula = m.id_matricula

LEFT JOIN
(
    SELECT
        c1.id_curso,
        c1.id_instructor,
        c1.tipo_clase,
        x.total_clases_dictadas
    FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Clases c1
    INNER JOIN
    (
        SELECT
            id_curso,
            MIN(id_clase) AS id_clase,
            COUNT(*) AS total_clases_dictadas
        FROM BD_Sindicato_Choferes_Los_Rios.dbo.Clases
        GROUP BY
            id_curso
        ) x
    ON c1.id_clase = x.id_clase
) cl
ON cl.id_curso = c.id_curso

LEFT JOIN
(
    SELECT
        MIN(pk_estado) AS pk_estado,
        estado_matricula,
        estado_pago,
        estado_evaluacion,
        estado_asistencia
    FROM dbo.Dim_Estado
    GROUP BY
        estado_matricula,
        estado_pago,
        estado_evaluacion,
        estado_asistencia
) de
ON de.estado_matricula = m.estado_matricula
AND ISNULL(de.estado_pago, "") =
ISNULL(pg.estado_pago, "")
AND ISNULL(de.estado_evaluacion, "") =
ISNULL(ev.estado_evaluacion, "")
AND ISNULL(de.estado_asistencia, "") =
ISNULL(asi.estado_asistencia, "")

LEFT JOIN
(
    SELECT
        MIN(pk_docencia) AS pk_docencia,
        id_instructor_origen,
        tipo_clase
    FROM dbo.Dim_Docencia
    GROUP BY
        id_instructor_origen,
        tipo_clase
) dd
ON dd.id_instructor_origen = cl.id_instructor
AND dd.tipo_clase = cl.tipo_clase;

```